

« שאיבת הפרשות, בעיקר דרך טובוס, גורמות להיפוקסמיה (hypoxemia) ירידת רמת החמצן בדם

« הגבלת זמן נכונה תקטין את הפגיעה בריכוז החמצן בדמו של המטופל

« מבצעים סקשן גם סביב הטובוס - בתוך חלל הפה

ניקוי והכנת המכשיר לפעולה חוזרת

לאחר גמר הטיפול במטופל מנקים בתמיסת כלור את כל חלקי המכשיר, שוטפים במי ברז ומייבשים כדי שיהיה יבש ונקי, מוכן להפעלה חדשה.

מכל חמצן



תמונה 25.13 מכל חמצן

חמצן הוא אחד מהטיפולים הראשונים הניתנים למטופל או לפצוע. כדי להשתמש בו בדרך נכונה ובטוחה יש להכיר תחילה את נתוני המערכות העומדות לרשות הצוות הרפואי.

נפחים של מכלי חמצן

- (1) מכל חמצן גדול - H - נפחו 20 ליטר; נמצא בנט"ן, באמבולנס רגיל, במתקני מילוי ובחלק מהתארים
- (2) מכל חמצן נייד גדול - E - נפחו 4.2 ליטר; נמצא במסוקים
- (3) מכל חמצן נייד - D - נפחו 2.4 ליטר; נמצא בנט"ן ובאמבולנס רגיל
- (4) מכל חמצן נייד קטן - נפחו 1.5 ליטר; נמצא באופנועי הכוננים

בכל מכל דחוס חמצן עד לחץ אטמוספרי מרבי של כ־150 אטמוספרות.

הנוסחה לחשב את כמות החמצן הנמצאת במכל ולכמה זמן הוא יספיק:

$$\frac{\text{לחץ אטמוספרי נוכחי} \times \text{נפח המכל}}{\text{זרימת החמצן (ליטר/דקה)}} = \text{משך זמן השימוש (בדקות)}$$

לדוגמה: מכל גדול - H - בנפח 20 ליטר - מלא (הלחץ האטמוספרי הנוכחי בו 150) הפתוח לזרימה של 5 ליטר/דקה, יספיק לעשר שעות (600 דקות):

$$\frac{150 \text{ אטמוספרות} \times 20 \text{ ליטר}}{5 \text{ ליטר/דקה}} = 600 \text{ דקות}$$

טבלה 25.1 הנחיות למילוי מכלי חמצן

נפח המכל	קו אדום בשימוש	תחנות המרוחקות מבית החולים (20 דקות נסיעה ומעלה)
H- 20 ליטר	30 אטמוספרות	30 אטמוספרות
כל המכלים הניידים	45 אטמוספרות	ב־70 אטמוספרות רצוי למלאו מחדש

השימוש במכל

פתיחת המכל

- 1) פותחים ברז ראשי (נמצא תמיד בהמשך ישיר למכל), פותחים יותר מסיבוב אחד בסיבוב נגד כיוון השעון
- 2) פותחים וסת זרימת החמצן (ויסות ליטר/דקה על פי טבלת השוואת לחצים)
- 3) מוודאים ניפוח שקית המאגר לפני חיבור חמצן למטופל
- 4) מחברים את מסכת החמצן למטופל

סגירת המכל

- 1) מנתקים את הצנרת מהמטופל
- 2) סוגרים ברז ראשי עד סופו - סיבוב עם כיוון השעון
- 3) סוגרים וסת זרימת החמצן, רק לאחר שהשעון הלחץ מורה על 0 (סגור)
- 4) מחליפים צנרת חמצן בחדשה סטרילית

ברז ראשי תמיד פותחים ראשון וסוגרים ראשון

החלפת מכל (העברת וסת ממכל ריק למכל מלא)

- (1) מוודאים שהווסת סגור, ברז המכל סגור ומד הלחץ מראה על אפס.
- (2) משחררים את הווסת מהמכל הריק על ידי מפתח שבדי סגור ולא משונו; רצוי, פרט לפתיחה הראשונית, לשחרר את ההברגה ביד ולא בכוח.
- (3) מבריגים את הווסת על המכל המלא; יש להשתדל להבריג ביד ורק לחזק באמצעות המכשיר המתאים.
- (4) בודקים את המערכת על ידי פתיחת וסגירת המכל המלא; לוודא ולמנוע דליפות חמצן.

« לעולם אל תמנע חמצן מאדם הזקוק לו

« אם יש לך ספק - תן חמצן

הוראות בטיחות בטיפול בשימוש במכלי חמצן

- (1) אין להביא במגע עם אש, מחשש להתלקחות.
- (2) אין להביא חמצן במגע עם שמן, מחשש להתפוצצות.
- (3) אין להשאיר מכלים מסוג H ו-M לא קשורים - יש לחברם בחיבור קבוע לקיר או לדופן האמבולנס או בחיבור לעגלת חמצן ניידת וקשירת המכל שם בשרשרת ביטחון.
- (4) כל מכל חמצן נייד יש להשכיב מחשש לנפילת המכל. נפילה עלולה לגרום נזק גופני לאדם וכן נזק לווסת.
- (5) מוודאים תמיד שפתחנו את ברז "ליטר/דקה" ולא פתחנו בטעות את מערכת חיבור שעונים.
- (6) אין להעמיד מכל על יד מקור חום חזק.
- (7) בכל פתיחת ברז ראשי של מכל חמצן, לעולם אין לרכון מעליו אלא לעמוד לידו. במקרים מסוימים שבהם ברז הראשי אינו תקין, יש חשש שיעוף ויגרום לפגיעה.
- (8) כל מכל, בין אם הוא בשימוש או לא - יש להעביר לבדיקה תקופתית אחת לחמש שנים למפעל המספק אותו; כל תאריכי הבדיקה מוטבעים על המכל.
- (9) כל מכלי החמצן בשימוש מגן דוד אדום הם בצבע ירוק ובחלקם העליון כיפה לבנה.
- (10) מכיוון שצבעים אחרים לעיתים מצביעים על הימצאות גז אחר במכל חשוב לבדוק היטב סימון של O_2 על המכל.

טבלה 25.3 השוואת ערכי לחצים

ATM	PSI: pound per square inch
לחץ אטמוספרי	לחץ חלקי לאינץ'
150	2,250
135	2,025
120	1,750
100	1,500
85	1,275
65	975
50	750
34	500
27	400

מי זקוק לחמצן ולסיוע בהנשמה

- כל אדם עם הפרעה בחמצון על רקע קרדיאלי (לבבי)**
לדוגמה: כל חשד לאוטם שריר הלב רק אם המטופל מתלונן על קשיי נשימה עם ערכי סטורציה נמוכים
כל מטופל עם בעיה או מום לב ידוע שבגינה נזקק לאמבולנס
- כל אדם עם הפרעה בחמצון על רקע נשימתי (רספירטורי)**
לדוגמה: מטופל עם התקף קצרת (אסתמה)
מחלות ריאה שונות
פגיעות חזה למיניהן
שאיפת גזים רעילים המסבים נזק לרקמת הריאה ולעבירות החמצן
- כל אדם עם כשל באספקת הדם וחמצונו**
לדוגמה: כל נפגע עם שט"ד
נפגע בהלם (לסוגיו)
פגיעות גזים או חומרים רעילים המתחרים עם החמצן על הקישור לתא הדם האדום
ובכך מפריעים לחמצון הדם (הרעלת CO)
ניתן שלא לספק חמצן לאדם עם אוורור יתר (היפרונטילציה) על רקע היסטרי - **בתנאי שאין ספק באבחנה.**

במתן חמצן בריכוזים גבוהים לחולי מחלת ריאות כרונית - יש לצפות לדיכוי נשימתי ועל כן יש להשגיח עליהם ביתר תשומת לב

מתן חמצן בהחייאה

אפשר לחבר צינורית חמצן למכשיר האמבו ולהנשים עם שיעור חמצן גבוה. קצב הזרמת החמצן: 10-15 ליטר/דקה המטופל יקבל כ-30% חמצן. עם חיבור חמצן לשקית העשרה המטופל יקבל כ-90% חמצן טהור. המינונים למטופלים או נפגעים עם קשיי נשימה או מטופלים נפגעים שכבר סובלים מהיפוקסיה (hypoxia) הם:

מבוגר: 10 ליטר/דקה

ילד: 6 ליטר/דקה

טבלה 25.4 ריכוז החמצן המתקבל בזרימת חמצן מאמצעי אספקת חמצן

גיל	אמצעי	% החמצן באוויר הנשאף	LPM
ילד	מסכה	כ-60%	8
מבוגר	משקפיים	כ-30%	6
	מסכת אינהלציה	כ-40%	6
	מסכה עם שקית+ שסתום חד־כיווני	90%-100%	15-10

קצב זרימת החמצן ייקבע כדי לשמור על ריווין החמצן בדם מעל 92%.

שיטות להעשרה בחמצן

(1) מכלי חמצן

המכל הקטן ביותר המשמש צוותי חירום רפואיים מכיל 360 ליטר חמצן כשהוא מלא, ומאפשר ביצוע החייאה עם חמצן טהור בקצב זרימה של 10 ליטר לדקה במשך כ-30 דקות.

סוגי מדי־הזרימה - באמבולנסים הוא נראה כשעון עם מחוג. בבית חולים הוא פועל על ידי כדורית שצפה בתוך צינורית שנתות שקופה או שיש גלגל שנתות עם חץ המראה את קצב הזרימה.

כמו כל גז יבש, ללא לחות גם לחמצן יש אפקט מייבש, ולפיכך רצוי להעביר את החמצן דרך מלחלח טרם הזרמתו לדרכי הנשימה. מכיוון שמכל מים חייב להישמר במצב אנכי, אי אפשר להשתמש בו עם בלון חמצן קטן נייד אלא רק עם מכלים קבועים כמו באמבולנסים או בבית חולים.

שיעור החמצן שהנפגע או המטופל מקבל נקבע על ידי 2 גורמים:

(1) סוג המסכה שדרכה הוא שואף את החמצן

(2) קצב הזרמת החמצן בליטר/דקה



תמונה 25.14 הנשמת מטופל עם מסכת חמצן ושקית

מתחושת חנק כאשר מניחים על פניהם מסכות. חיסרון - מאפשרת מתן חמצן בריכוזים נמוכים ולא מבוקרים.

(2) צינורית אף (משקפי חמצן)

הצינורית מולבשת על אפו של המטופל כך ששתי הצינוריות הקטנות הבולטות ממנה נעוצות בנחירי האף.

קצב הזרמת החמצן וריכוזו - כאשר קצב הזרמת החמצן 1-2 ליטר לדקה, מושג ריכוז של 24%-28% חמצן באוויר הנשאף על ידי המטופל. לא מומלץ לתת חמצן דרך צינורית אף בקצב גבוה יותר מכיוון שאז נגרם גירוי קשה של רירית האף. היתרון העיקרי של צינורית האף הוא בהיותה נוחה ונסבלת בקלות על ידי מטופלים הסובלים לעיתים

(3) מסכה עם שקית

זהו האמצעי היעיל ביותר למתן חמצן בריכוזים גבוהים לנפגעים הסובלים ממחסור קשה בחמצן. הוא מורכב ממסכה המכסה את הפנים והאף, ומשקית פלסטיק שאליה מוזרם חמצן ללא הרף. בצידי המסכה יש שסתומים חד-כיווניים המאפשרים יציאת אוויר בלבד. בין המסכה לשקית החמצן יש שסתום חד-כיווני המאפשר רק תנועה של חמצן מן השקית למסכה. כאשר המטופל שואף - נסגרים פתחי הצד וחמצן טהור זורם מהשקית למסכה ומשם לריאות. כאשר המטופל נושף - נסגר שסתום שקית המסכה ונפתחים פתחי הצד.

קצב הזרמת החמצן וריכוזו - יש להזרים חמצן בקצב שימנע התמוטטות מלאה של השקית כאשר הנפגע שואף. בדרך כלל נחוץ לשם כך קצב הזרמה של 10-12 ליטר לדקה המאפשר השגת ריכוז חמצן נשאף של כ-90%.

שסתום פיפ להחייאה (PEEP)



תמונה 25.15 שסתום פיפ (PEEP) להחייאה

= positive end expiratory pressure: PEEP
לחץ סוף נשימה חיובי

שסתום פיפ (PEEP) העומד לרשות הצוות הרפואי נמצא בנט"ן ובתוך תיק האמבו (תיק AB). בעזרתו אפשר ליצור לחץ סוף נשימה חיובי בטווח של 0-10 ס"מ מים. יש גם שסתומי פיפ (PEEP) של 10-20 ס"מ מים. והוא מתחבר לשסתום ה-T, לחלק שדרכו יוצא האוויר החוצה מהמטופל. משקל שסתום הפיפ (PEEP) 40 גרם.